

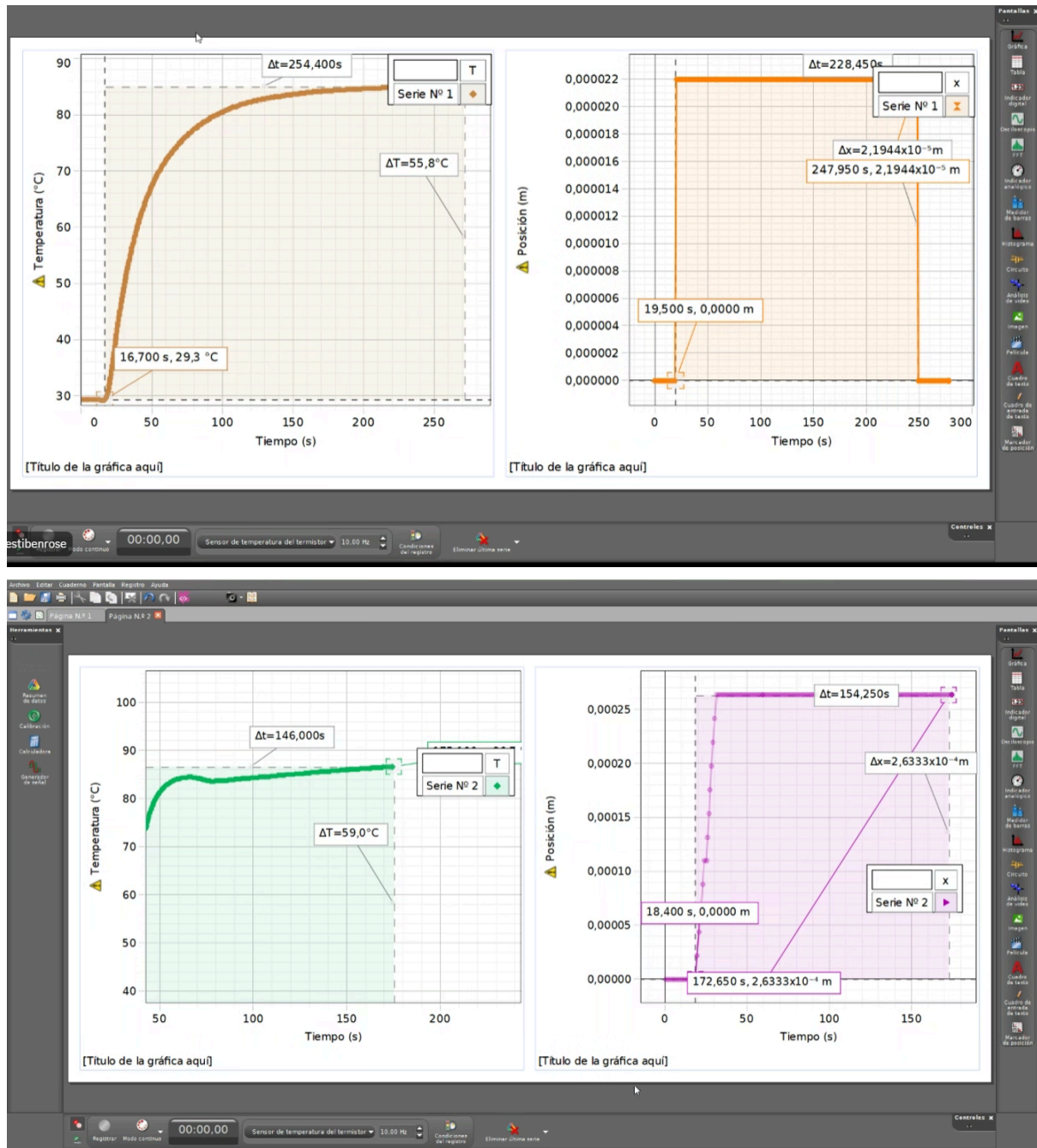
Laboratorio 6 Expansión Térmica

Integrantes:

- Santiago López López
- Yenaro Samuel Gracia
- Luis Miguel Cruz

Análisis:

1.



Con la opción de herramienta de coordenadas pudimos encontrar el ΔL y ΔT Aluminio:

$$\Delta L = 2.1944 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta T = 55.8 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Cobre:

$$\Delta L = 2.6333 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\Delta T = 59.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

2. Determine para cada uno de los tubos el coeficiente de expansión térmica lineal.

$$\alpha = \Delta L / L_0 \Delta T$$

Aluminio:

$$\alpha = 2.1944 \times 10^{-5} / 0.435 \times 55.8 = 0.9042 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Cobre:

$$\alpha = 2.6333 \times 10^{-4} / 0.435 \times 59.0 = 10.257 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

3. Calcule las incertidumbres absoluta y relativa para cada coeficiente de expansión térmica. ¿Qué se puede decir sobre la precisión del método experimental usado?

Incertidumbre absoluta:

Aluminio:

$$\Delta \alpha = 0.05 \times 0.904 \times 10^{-6} = 4.52 \times 10^{-8} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Cobre:

$$\Delta \alpha = 0.05 \times 10.257 \times 10^{-6} = 5.13 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Incertidumbre relativa: = $\Delta \alpha / \alpha$

Aluminio:

Cobre:

$$5.13 \times 10^{-7} / 10.257 \times 10^{-6} = 0.05001 = 5\%$$

4. Usando el valor de referencia del coeficiente de expansión térmica lineal dado por el fabricante de los tubos, calcule el error relativo porcentual del coeficiente hallado para cada material.

Aluminio:

$$\alpha_{\text{teórico}} = 23 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Error relativo porcentual:

$$\text{Error \%} = | 0.904 \times 10^{-6} - 23 \times 10^{-6} / 23 \times 10^{-6} | \times 100 = 96.06\%$$

Cobre:

$$\alpha_{\text{teórico}} = 17 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Error relativo porcentual:

$$\text{Error\%} = | 10.257 \times 10^{-6} - 17 \times 10^{-6} / 17 \times 10^{-6} | \times 100 = 39.66 \%$$

Material	α ($\times 10^{-6}$ °C ⁻¹)	L ₀ (mm)	ΔL (mm)	ΔT (°C)	α_{exp} ($\times 10^{-6}$ °C ⁻¹)	$\Delta \alpha$ ($\times 10^{-6}$ °C ⁻¹)	Error %
Cobre	17	435	0.26333	59	10.257	0.513	39.66
Aluminio	23	435	0.021944	55.8	0.9042	0.0452	96.07

5. De acuerdo con los valores obtenidos de los coeficientes y sus respectivas incertidumbres, ¿es posible decir que sus resultados son exactos y precisos?

Conclusiones:

Precisión:

Los resultados experimentales para ambos materiales (aluminio y cobre) presentan una buena precisión, ya que la incertidumbre relativa fue baja en ambos casos (alrededor del 5%). Esto indica que el procedimiento experimental fue consistente, logrando mediciones similares en condiciones repetidas.

Exactitud:

A pesar de la buena precisión, los resultados no son exactos, ya que el error relativo porcentual fue alto:

Para el cobre, el error relativo fue de aproximadamente 39.66%.

Para el aluminio, el error relativo fue aún mayor, aproximadamente 96.07%.

Esto significa que los coeficientes de expansión térmica obtenidos experimentalmente difieren considerablemente de los valores teóricos aceptados.